Chapter 5. Filter(CBW) 모드 완전 정복

Filter 모드는 4장에서 합성된 이론적 파형을 바탕으로, 실제 **커플링 매트릭스(Coupling Matrix)** 를 조정하며 S-파라미터를 실시간으로 계산하는 모드입니다.

실무적으로 Filter 모드는 **합성된 이상 파형을 실제 물리 구조(캐비티, 도파관, 모노블럭 등)로 구현하기 위한 매트릭스 튜닝** 단계입니다. Optimization Goals를 정의하고, TZ를 추가한 뒤, Auto Tuning으로 매트릭스를 최적화하여 최종 설계를 확정합니다.

> **NOTE**
>
> 이 장에서는 매트릭스 편집, Goals, TZ, Auto Tuning, S-파라미터 검증, Average Loss, Axis Control을 다룹니다. **마커 설정은 Chapter 6, Temp Simulation은 Chapter 7, Export/Import 등 파일 입출력은 Chapter 8** 에서 상세히 설명합니다.

5.1 Filter 모드 개요

5.1.1 모드 진입

화면 우측 상단의 **Filter** 버튼을 클릭합니다. 버튼 색상이 파란색으로 변하며 Filter 모드가 활성화됩니다.

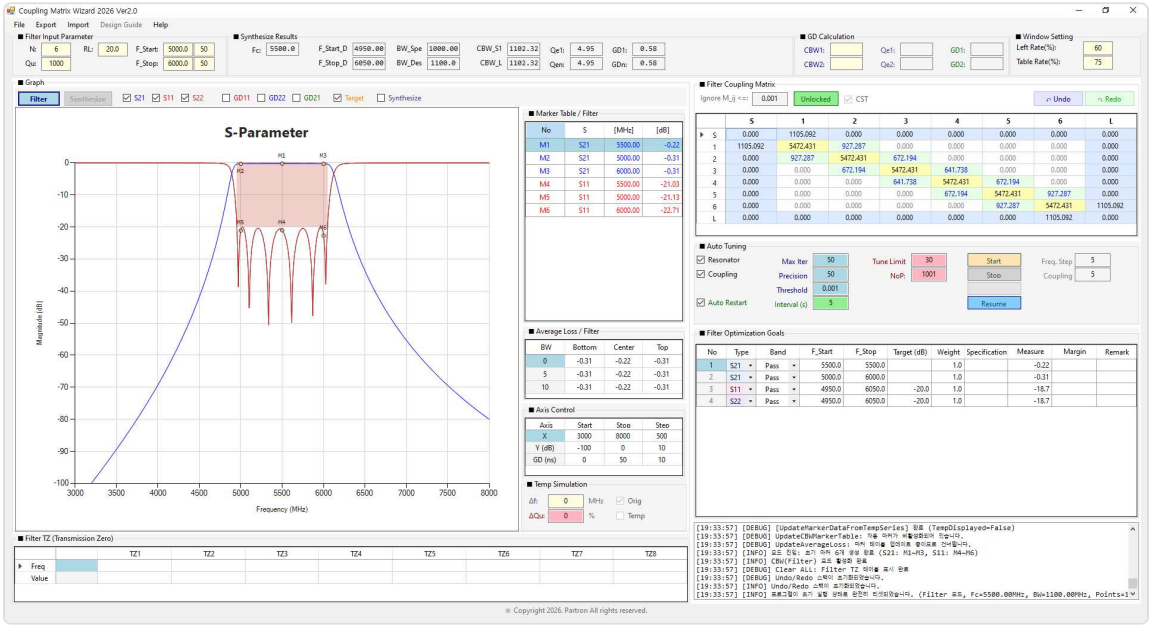


그림 5-1: Filter 모드 진입 후 전체 화면

5.1.2 주요 화면 변화

- 그래프에 `Tune S11`, `Tune S21`, `Tune S22` 파형이 표시됩니다.
- 왼쪽 Coupling Matrix 패널이 활성화되어 편집 가능합니다.
- 오른쪽 하단의 **Filter TZ** 테이블이 활성화됩니다. (Synthesize TZ 테이블은 숨겨짐)
- Average Loss 테이블이 활성화되어 통과대역 손실을 계산합니다.

5.1.3 Filter 모드와 Synthesize 모드의 근본적 차이

구분	Synthesize 모드	Filter(CBW) 모드
계산 방식	Chebyshev 해석적 합성	매트릭스 기반 행렬 방정식 (A·x = b)
입력 파라미터	N, Fc, BW, RL, Qu, TZ	매트릭스(Fi, CBW, Qe) + Qu
Coupling Matrix	읽지도 쓰지도 않음	편집 및 실시간 반영
Auto Tuning 대상	RL, TZ	Fi, CBW, Qe (매트릭스 값)
Temp Simulation	합성 파라미터에 Δf/ΔQu 적용	매트릭스에 Δf/ΔQu 적용
TZ 테이블	Synthesize TZ (편집)	Filter TZ (표시 전용)

> **NOTE**
>
> Filter 모드는 Coupling Matrix의 **Fi, CBW, Qe** 값을 기반으로 S-파라미터를 계산합니다. 따라서 매트릭스를 편집하면 파형이 즉시 바뀝니다.

5.1.4 Filter 모드 워크플로우 개요

Filter 모드의 표준 워크플로우는 다음과 같습니다.

1. **매트릭스 초기값 확인** → 5.2
2. **Optimization Goals 정의** → 5.3
3. **TZ(Transmission Zero) 추가** → 5.4
4. **Auto Tuning으로 매트릭스 최적화** → 5.5
5. **S-파라미터 실시간 검증** → 5.6
6. **Average Loss 분석** → 5.7

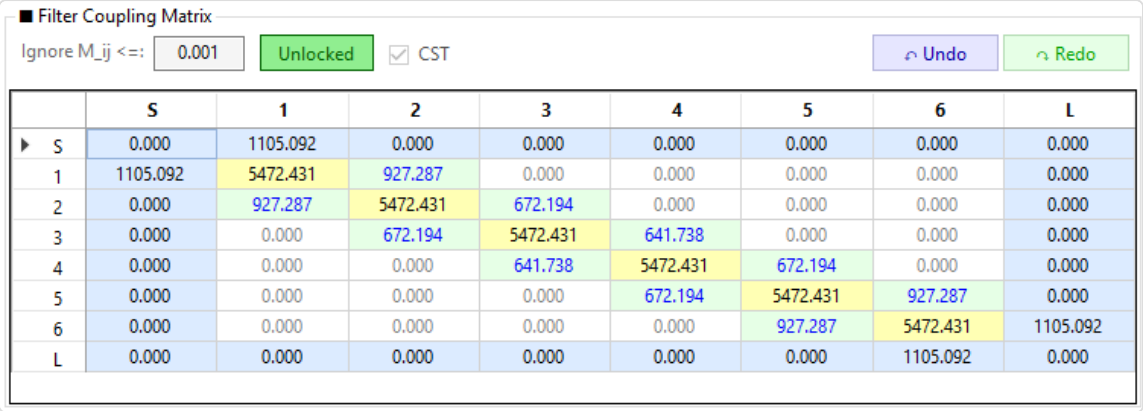
7. **Axis Control** → 5.8
8. **Export** → Chapter 8

5.2 Filter Coupling Matrix 이해 및 편집

5.2.1 매트릭스 구조

Filter Coupling Matrix는 **(N+2) × (N+2)** 크기의 대칭 행렬입니다. N은 공진기 수입니다.

- **0행/0열**: Source 포트 (S)
- **1~N행/열**: 공진기 1~N
- **N+1행/열**: Load 포트 (L)



	S	1	2	3	4	5	6	L
S	0.000	1105.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	1105.092	5472.431	927.287	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	927.287	5472.431	672.194	0.000	0.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	672.194	5472.431	641.738	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	641.738	5472.431	672.194	0.000	0.000
5	0.000	0.000	0.000	0.000	672.194	5472.431	927.287	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	927.287	5472.431	1105.092
L	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1105.092	0.000

그림 5-2: Coupling Matrix 전체 구조

5.2.2 셀의 종류와 색상 의미

위치	색상	의미	값의 단위
대각선 (i,i)	노란색	공진 주파수 (Fi)	MHz
대각선 인접 (i,i+1)	연녹색	주 커플링 (Main Coupling, CBW)	MHz
Source/Load 인접 (0,1)/(N,N+1)	하늘색	외부 Q (Qe) → CBW로 표시	MHz
그 외 (Cross Coupling)	흰색	교차 커플링 (CBW)	MHz
Lock된 셀	엷은 주황	편집 차단	-

위치	색상	의미	값의 단위
Ignore된 셀 (임계값 미만)	흰색 (회색 글자)	Auto Tuning에서 제외	-

> **NOTE**
>
> 매트릭스에 표시되는 값은 **CBW(Coupling Bandwidth, MHz)** 단위입니다. Qe 값은 `Qe = BW × Fc / CBW²` 로 내부 변환되어 계산됩니다.

5.2.3 매트릭스 셀 편집

방법 1: 직접 입력

1. 셀을 클릭합니다.
2. 값을 입력하고 `Enter` 키를 누릅니다.
3. 대칭 셀(예: (1,2)와 (2,1))에 자동으로 동일한 값이 반영됩니다.

	S	1	2	3	4	5	6	L
S	0.000	1105.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	1105.092	5472.431	927.287	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	927.287	5472.431	672.194	0.000	-200.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	672.194	5472.431	641.738	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	641.738	5472.431	672.194	0.000	0.000
5	0.000	0.000	-200.000	0.000	672.194	5472.431	927.287	0.000
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	927.287	5472.431	1105.092
L	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1105.092	0.000

그림 5-3: 매트릭스 셀 직접 입력

방법 2: 마우스 휠 조정

1. 셀을 클릭합니다.
2. 마우스 휠을 위/아래로 굴립니다.
3. Auto Tuning 그룹의 **Freq. Step** (Fi 셀) 또는 **Coupling Step** (CBW 셀) 값만큼 증감합니다.

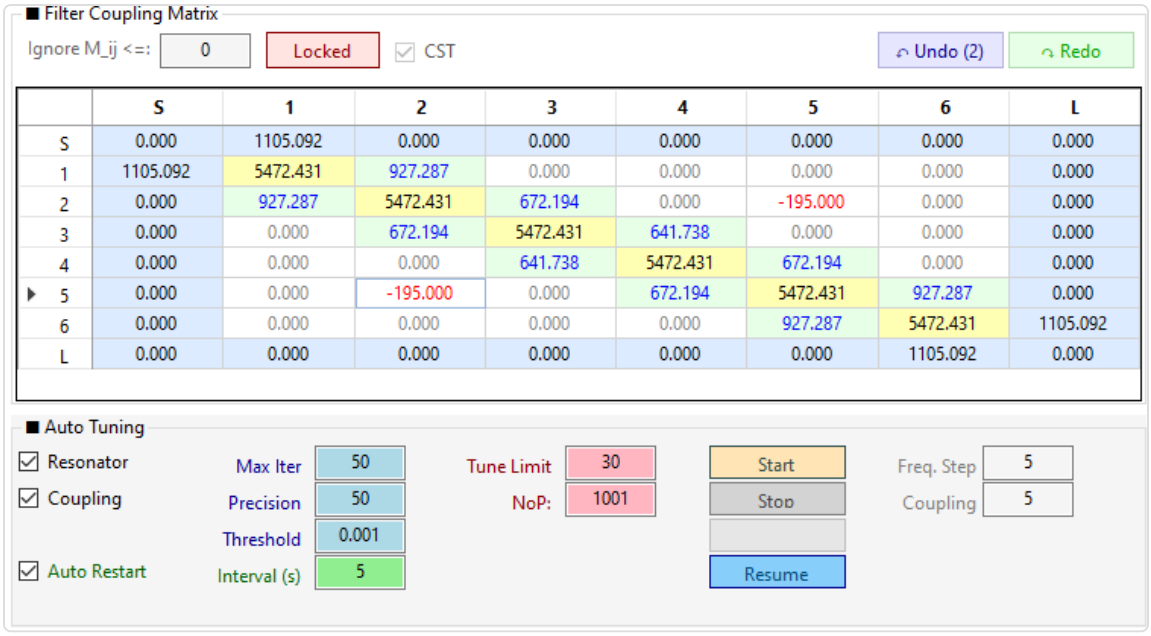


그림 5-4: 마우스 휠로 셀 값 조정

> **NOTE**
>
> **Freq. Step**과 **Coupling Step**은 이 **수동 튜닝(마우스 휠)에만 사용**됩니다. Auto Tuning 실행 중에는 이 값들이 사용되지 않으며, Auto Tuning은 내부 알고리즘이 자체 조정 스텝을 결정합니다. Auto Tuning 후 미세 조정이 필요할 때 이 값을 낮추고 휠을 굴리면 정밀한 조정이 가능합니다.

방법 3: 실시간 파형 확인

셀 값을 변경하면 우측 그래프의 S11/S21/S22 파형이 실시간으로 갱신됩니다.

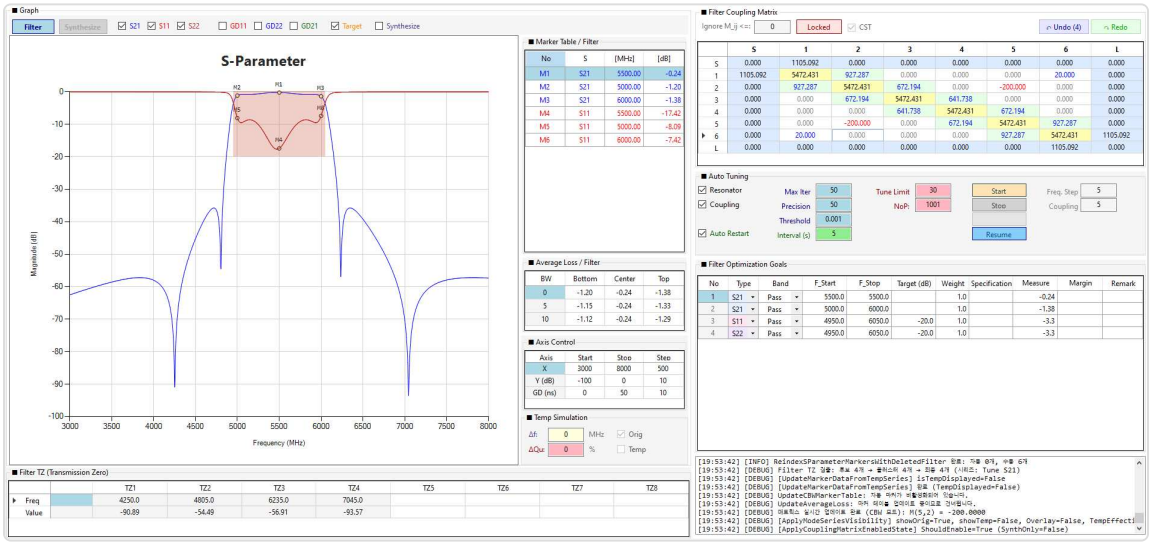


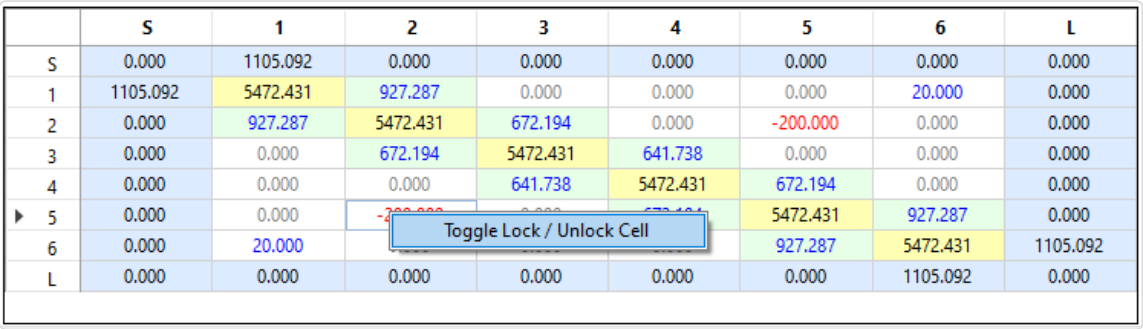
그림 5-5: 매트릭스 편집 후 파형 실시간 갱신

5.2.4 Lock / Unlock

특정 셀을 **잠금(Lock)** 하여 Auto Tuning 중에도 값이 변하지 않도록 보호할 수 있습니다.

개별 셀 Lock

1. 잠그려는 셀을 **우클릭**합니다.
2. **Toggle Lock / Unlock Cell** 메뉴를 클릭합니다.
3. 셀이 엷은 주황색 배경으로 바뀌며 Lock 상태가 됩니다.



	S	1	2	3	4	5	6	L
S	0.000	1105.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	1105.092	5472.431	927.287	0.000	0.000	0.000	20.000	0.000
2	0.000	927.287	5472.431	672.194	0.000	-200.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	672.194	5472.431	641.738	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	641.738	5472.431	672.194	0.000	0.000
5	0.000	0.000	-200.000	0.000	672.194	5472.431	927.287	0.000
6	0.000	20.000	0.000	0.000	0.000	927.287	5472.431	1105.092
L	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1105.092	0.000

그림 5-6: 우클릭을 통한 Lock/Unlock 메뉴

	S	1	2	3	4	5	6	L
S	0.000	1105.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	1105.092	5472.431	927.287	0.000	0.000	0.000	20.000	0.000
2	0.000	927.287	5472.431	672.194	0.000	-200.000	0.000	0.000
3	0.000	0.000	672.194	5472.431	641.738	0.000	0.000	0.000
4	0.000	0.000	0.000	641.738	5472.431	672.194	0.000	0.000
5	0.000	0.000	-200.000	0.000	672.194	5472.431	927.287	0.000
6	0.000	20.000	0.000	0.000	0.000	927.287	5472.431	1105.092
L	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1105.092	0.000

그림 5-7: Lock된 셀 (엷은 주황색 배경)

전체 Lock/Unlock 토글

매트릭스 상단 툴바의 **Unlocked** / **Locked** 버튼을 클릭하면 전체 Lock 상태가 토글됩니다.



그림 5-8: 매트릭스 상단 툴바 (Ignore, Unlock, CST, Undo, Redo)

5.2.5 Ignore M_ij (임계값)

매트릭스 상단의 **Ignore M_ij <=** 입력란(기본값 `0.001`)은 **Auto Tuning에서 무시할 커플링의 임계값**입니다.

- 값이 `0.001` 미만인 셀은 흰색 배경 + **회색 글자**로 표시됩니다.
- Auto Tuning 시 이 셀들은 **튜닝 대상에서 제외**됩니다.



그림 5-9: Ignore 임계값 미만 셀의 회색 표시

5.2.6 Undo / Redo

매트릭스 편집 중 실수했다면 `Ctrl+Z` (Undo) 또는 `Ctrl+Y` (Redo)를 사용하세요.

- **최대 50단계**까지 기억합니다.
- 매트릭스 편집에만 적용됩니다.
- Undo/Redo 스택은 `Clear All` 또는 파일 로드 시 초기화됩니다.

5.3 Optimization Goals (최적화 목표) 입력

Auto Tuning을 실행하기 전에 **달성해야 할 목표(마스크)** 를 Optimization Goals 테이블에 정의해야 합니다. Goals가 없으면 Auto Tuning이 실행되지 않습니다.

5.3.1 Optimization Goals 테이블 구조

왼쪽 패널의 **Optimization Goals** 그리드는 다음 열로 구성됩니다.

열	설명
No	목표 번호 (자동)
Type	S11 / S21 / S22
Band	Pass / Stop
F_Start / F_Stop	목표 주파수 범위 (MHz)
Target	목표 감쇠/이득 (dB)
Weight	가중치 (기본 1.00)
Specification	사용자 메모용 스펙

열	설명
Measure	현재 파형 측정값 (자동 계산)
Margin	Spec − Measure 차이 (자동 계산, ≥0 청색, <0 적색)
Remark	비고

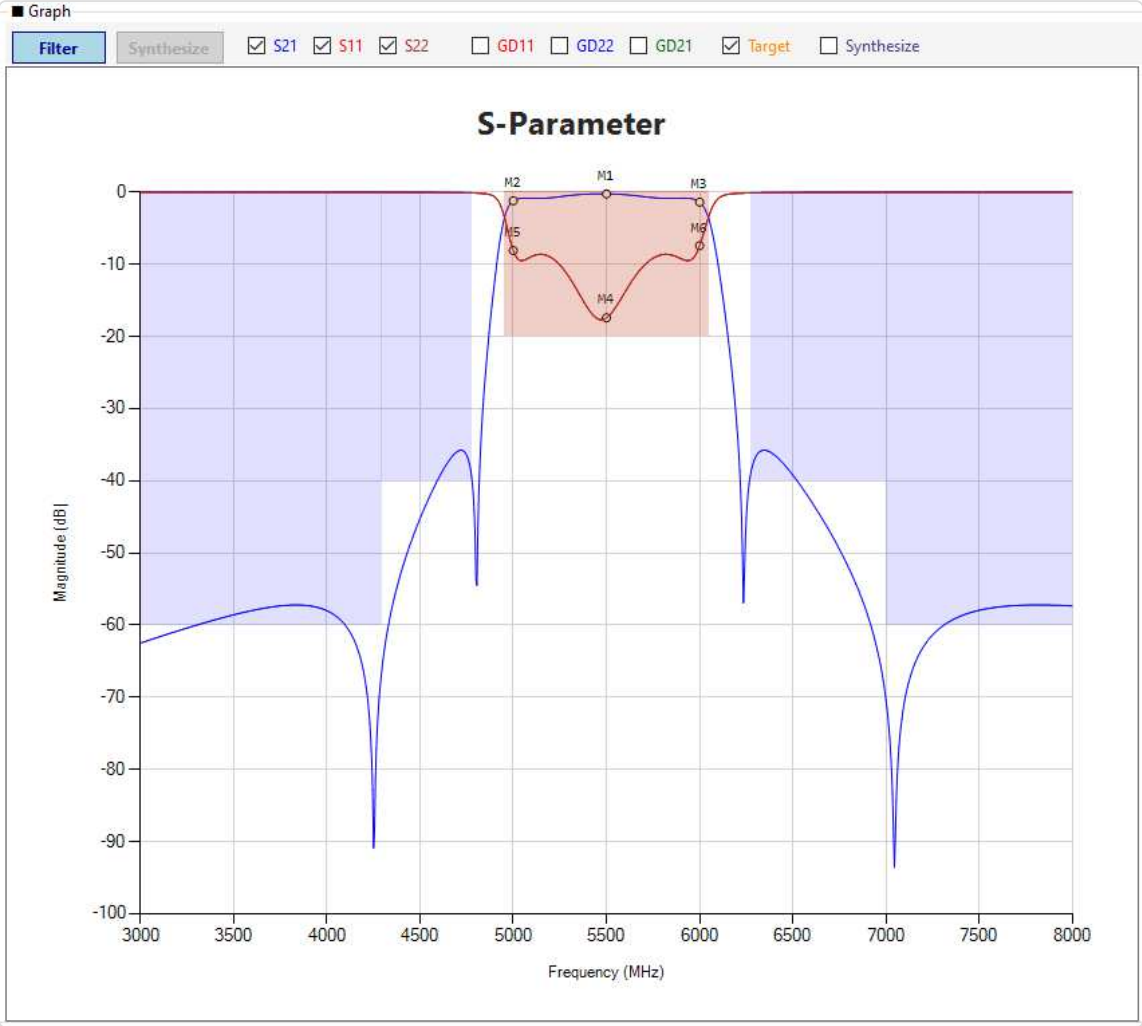


그림 5-10: Optimization Goals 그리드 (예시 데이터)

NOTE

프로그램 시작 시 **1~4행이 자동 생성**됩니다 (S21 Pass × 2, S11 Pass, S22 Pass). Filter Input Parameter를 변경하면 1~4행이 자동 갱신됩니다. 자동 마커가 비활성화되어 있어도 Goals는 Auto Tuning에 그대로 사용됩니다.

5.3.2 Goals 추가 방법 (3가지)

방법 1: 그래프 우클릭 → Add Optimization Goals

1. 그래프 빈 공간에서 **우클릭**합니다.
2. **Add Optimization Goals** 메뉴를 클릭합니다.
3. 입력 팝업에서 Type, Band, F_Start, F_Stop, Target, Weight를 입력하고 `Enter` 를 누릅니다.

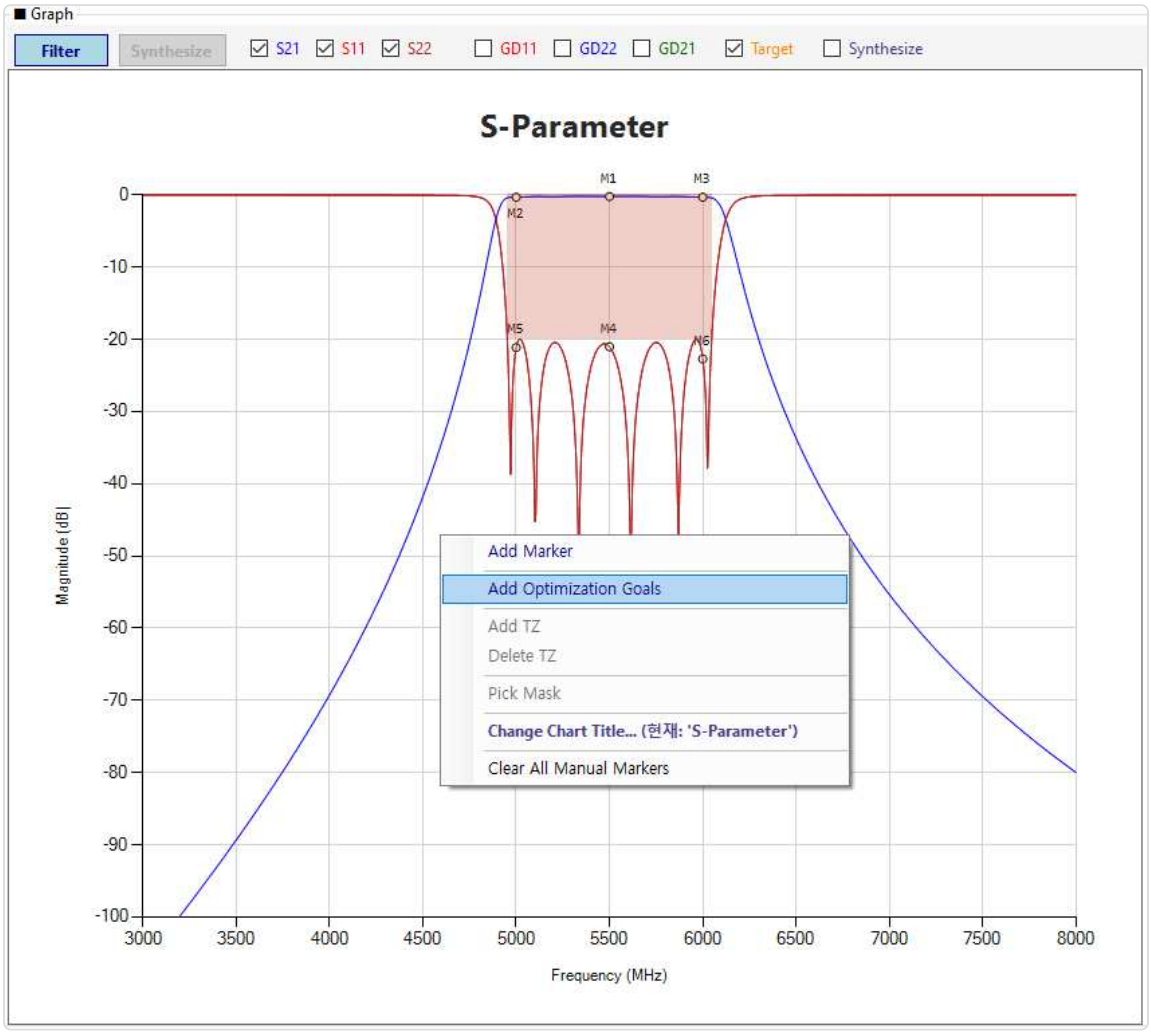


그림 5-11: 그래프 우클릭 → Add Optimization Goals

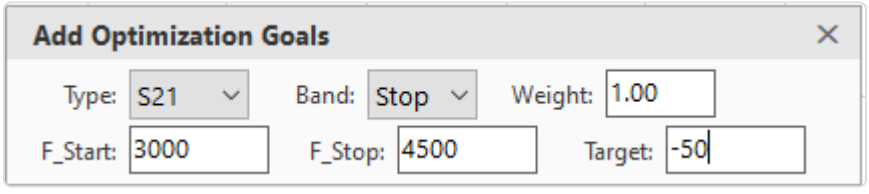


그림 5-12: Add Optimization Goals 입력 팝업

> **TIP**
>
> 입력 팝업은 **모달리스(Modaless)** 로 동작합니다. Enter로 Goals를 추가한 뒤에도 창이 닫히지 않아 연속 입력이 가능합니다. `ESC` 키로 닫을 수 있습니다.

방법 2: Goals 그리드에 직접 입력

1. Goals 그리드의 빈 행을 클릭합니다.
2. Type, Band, F_Start, F_Stop, Target, Weight를 직접 입력합니다.
3. 그리드 우클릭 → **행 추가 (Insert Row)** 로 행을 늘릴 수도 있습니다.
4. 행 삭제는 우클릭 → **선택한 행 삭제** 또는 `Delete` 키.

방법 3: Import Mask (CSV 파일 불러오기)

1. 상단 메뉴에서 **Import** → **Import Mask**를 클릭합니다.
2. 고객으로부터 받은 스펙 CSV 파일을 선택합니다.
3. 또는 Goals 그리드 우클릭 → **Import Mask (CSV)** 를 클릭해도 됩니다.

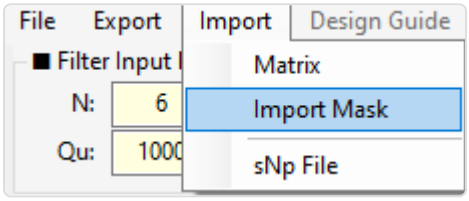


그림 5-13: Import Mask 파일 선택 창

5.3.3 Goals 입력 규칙

- **Target**: S21 Pass는 **음수** (예: -1.0 dB), S11/S22 Pass는 **음수** (예: -20 dB), Stop Band는 **음수** (예: -40 dB)
- **F_Start = F_Stop**: 단일 주파수 목표 (해당 지점 값만 검사)
- **Weight**: 우선순위 가중치. 특정 구간을 더 중요하게 하려면 2.0, 5.0 등으로 증가
- **Band**: `Pass` 는 통과대역 목표, `Stop` 은 저지대역 목표

5.3.4 Goals 마스크 시각화

Goals가 추가되면 그래프에 **해칭(빗금) 영역**으로 마스크가 표시됩니다. 이 마스크를 벗어나지 않도록 매트릭스를 튜닝하는 것이 목표입니다.

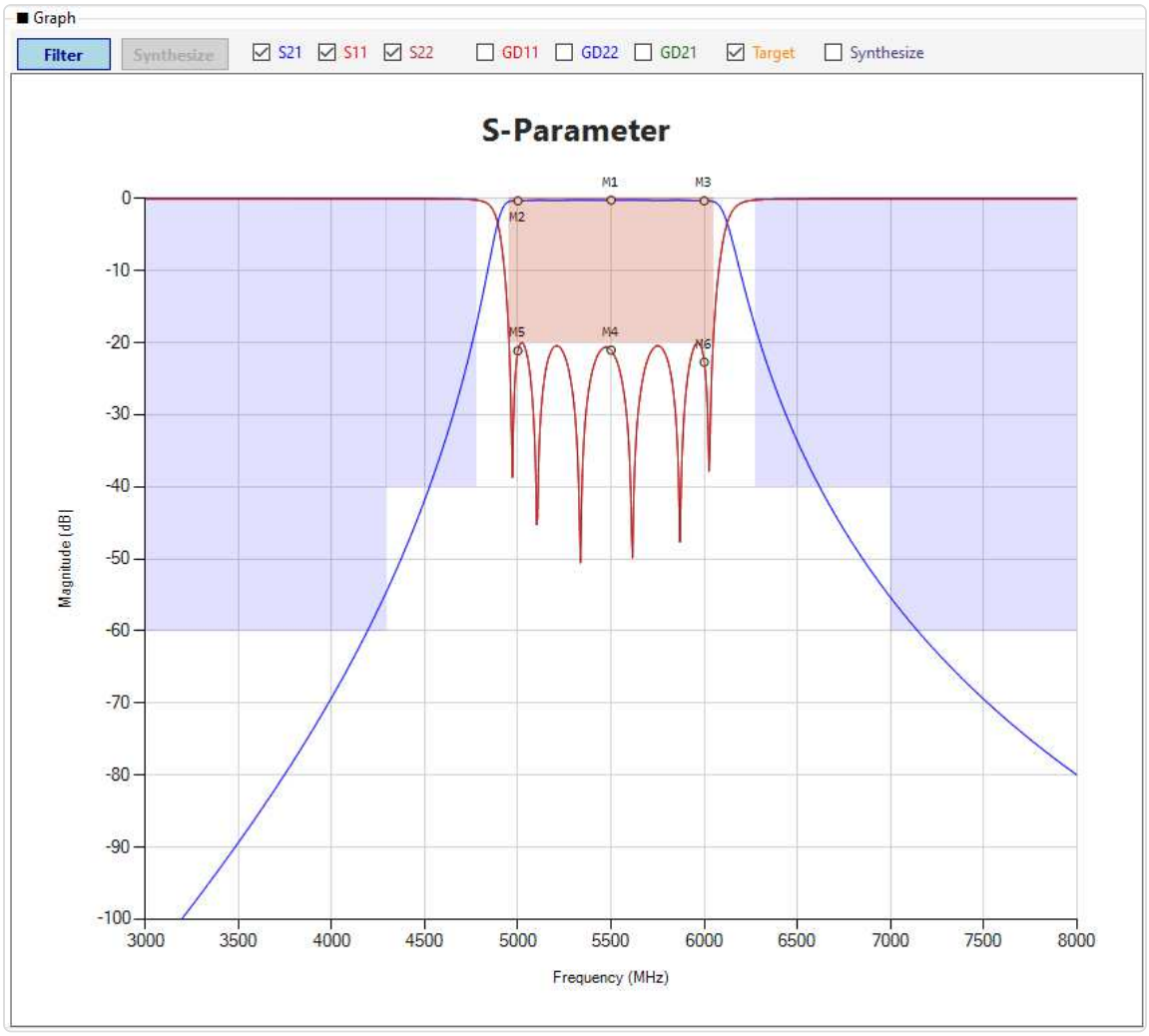


그림 5-14: Goals 마스크가 해칭으로 표시된 그래프

5.4 TZ (Transmission Zero) 추가

"Filter의 최적 설계를 위해서는 반드시 TZ(전송 영점)를 추가해야 합니다."

TZ는 특정 주파수의 신호를 차단하여 가파른 스커트 특성을 만들고, 결과적으로 더 적은 단수(N)로도 고객의 감쇠(Attenuation) 규격을 만족시킬 수 있게 해줍니다.

Filter 모드에서 TZ는 **Cross-Coupling(교차 커플링)** 에 의해 생성됩니다. 따라서 TZ를 추가한다는 것은 **매트릭스의 Cross-Coupling 셀에 값을 입력**하는 것과 같습니다.

5.4.1 TZ 추가 방법 개요

Filter 모드에서 TZ를 다루는 방법은 다음과 같습니다.

방법	지원 여부	설명
① **매트릭스 Cross-Coupling 직접 입력**	✅ 지원	가장 근본적이고 물리적으로 정확한 방법
② **매트릭스 셀 마우스 휠 조정**	✅ 지원	Cross-Coupling 값 미세 조정
③ **Filter TZ 테이블 참조**	✅ 지원 (읽기 전용)	자동 검출된 TZ 확인
④ **그래프 우클릭 → Add TZ**	❌ **미지원**	Synthesize 모드 전용 기능입니다
⑤ **그래프 드래그**	❌ **미지원**	Synthesize 모드 전용 기능입니다

> **WARNING**
>
> **Filter 모드에서는 그래프 상에서 TZ를 직접 추가하거나 드래그로 이동할 수 없습니다.** TZ는 오직 **매트릭스의 Cross-Coupling 값을 통해서만** 생성/조정됩니다. 그래프 우클릭의 "Add TZ" 메뉴와 TZ 드래그는 **Synthesize 모드 전용** 기능입니다.

5.4.2 방법 ①: 매트릭스 Cross-Coupling 직접 입력

가장 근본적이고 물리적으로 정확한 방법입니다.

동작 원리: - 공진기 i와 j(i, j ≥ 1, |i-j| ≥ 2) 사이의 Cross-Coupling M(i,j)는 S21 파형에 TZ를 생성합니다. - 예: M(2,5) → 통상 TZ 2개, M(1,6) → 통상 TZ 2개 (단, 실제 개수/위치는 Goals 및 다른 파라미터에 따라 달라질 수 있음) - **M(i,j) 값의 크기가 클수록 TZ가 통과대역에 가깝게** 이동하는 경향이 있습니다. - **부호(+, -)에 따라 TZ의 좌우 위치가 달라집니다.**

> **NOTE**
>
> 아래 실습 예시의 `-200`, `20`은 TZ 생성을 시연하기 위한 **값**입니다. 실제 TZ 개수와 위치는 매트릭스 전체 구조, Fc, BW, RL, Qu에 따라 달라지며, Filter TZ 테이블에 자동 검출된 결과를 기준으로 판단해야 합니다.

실습 예시:

다음 두 Cross-Coupling을 순차적으로 입력하여 S21 파형에 **다중 TZ**가 생성되는 과정을 확인합니다.

1단계: (2,5)에 -200 입력

1. 매트릭스에서 **(2,5) 셀**을 클릭합니다.
2. 값 `-200` 을 입력하고 `Enter` 를 누릅니다.
3. S21 파형이 재계산되며, (2,5) Cross-Coupling에 의한 TZ가 생성됩니다.

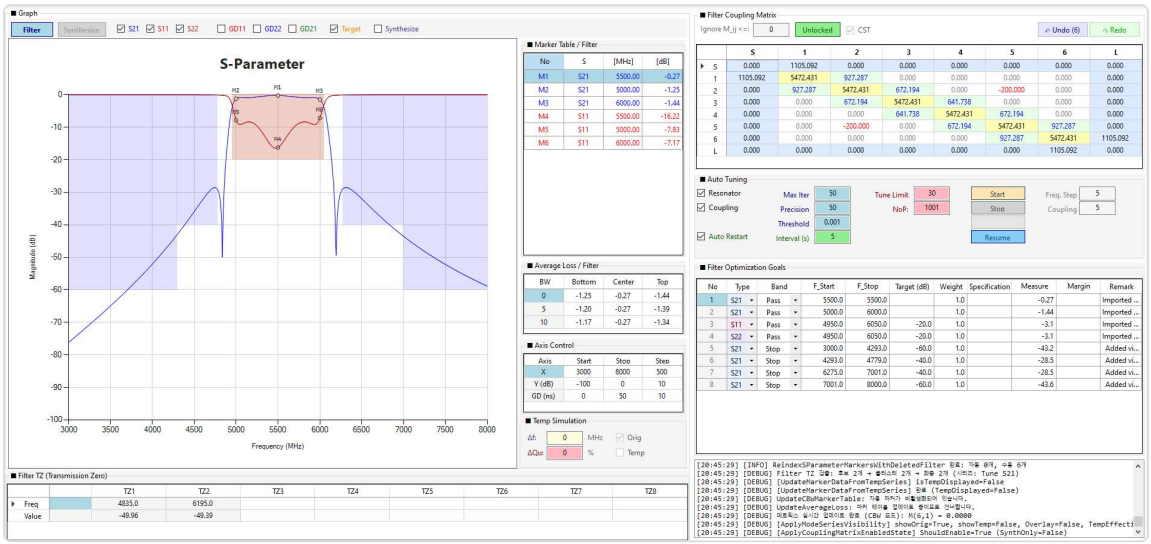


그림 5-15: (2,5) Cross-Coupling에 -200 입력

2단계: (1,6)에 20 추가 입력

1. 이어서 매트릭스에서 **(1,6) 셀**을 클릭합니다.
2. 값 `20` 을 입력하고 `Enter` 를 누릅니다.
3. S21 파형이 재계산되며, (2,5)에 의한 TZ에 더해 (1,6) Cross-Coupling에 의한 TZ가 추가됩니다.

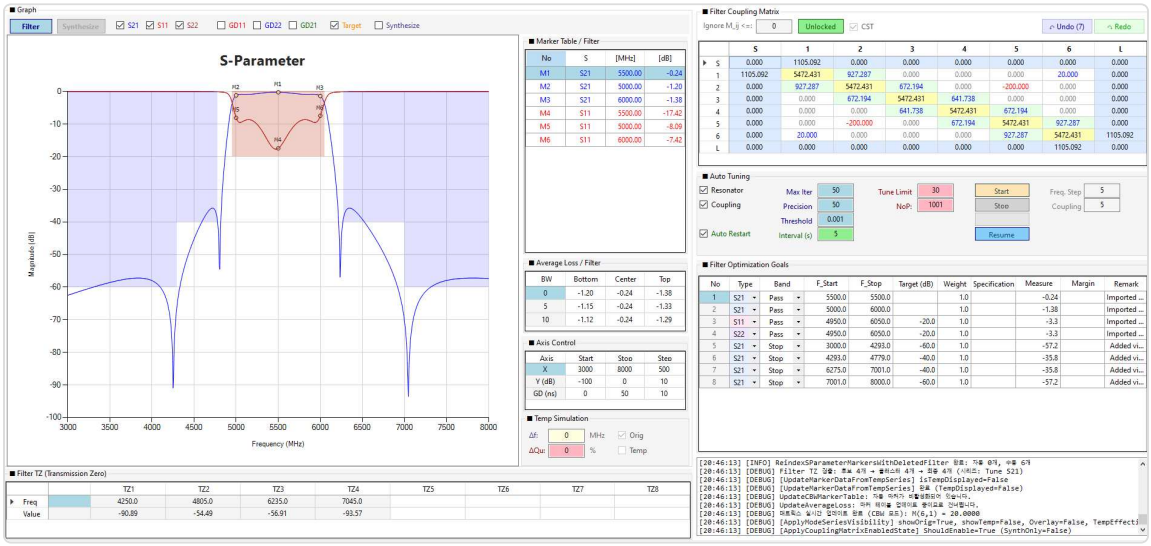


그림 5-16: (2,5)=-200 및 (1,6)=20 동시 입력 결과

> **TIP**
>
> Cross-Coupling 셀에 값을 입력하면 **대칭 셀(예: (5,2), (6,1))** 에도 자동으로 동일한 값이 반영됩니다. 이는 매트릭스가 대칭 행렬이기 때문입니다.

> **WARNING**
>
> Cross-Coupling 값이 **너무 크면 TZ가 통과대역 안으로 들어와** 삽입 손실이 급격히 악화될 수 있습니다. 실제 설계에서는 Goals 마스크와 Average Loss를 확인하며 값을 조정하세요.

5.4.3 방법 ②: 매트릭스 셀 마우스 휠 조정

5.4.2에서 설정한 Cross-Coupling 값의 위치를 **마우스 휠로 미세 조정**하여 원하는 주파수로 이동시킬 수 있습니다.

실습 절차:

1. 5.4.2의 1단계에서 입력한 **(2,5) 셀**을 클릭합니다.
2. 마우스 휠을 위/아래로 굴립니다.
3. **Coupling Step** (기본 5 MHz) 단위로 값이 증감하며, TZ가 실시간으로 이동합니다.
4. TZ의 위치 변화는 S21 파형과 Filter TZ 테이블에서 동시에 확인할 수 있습니다.

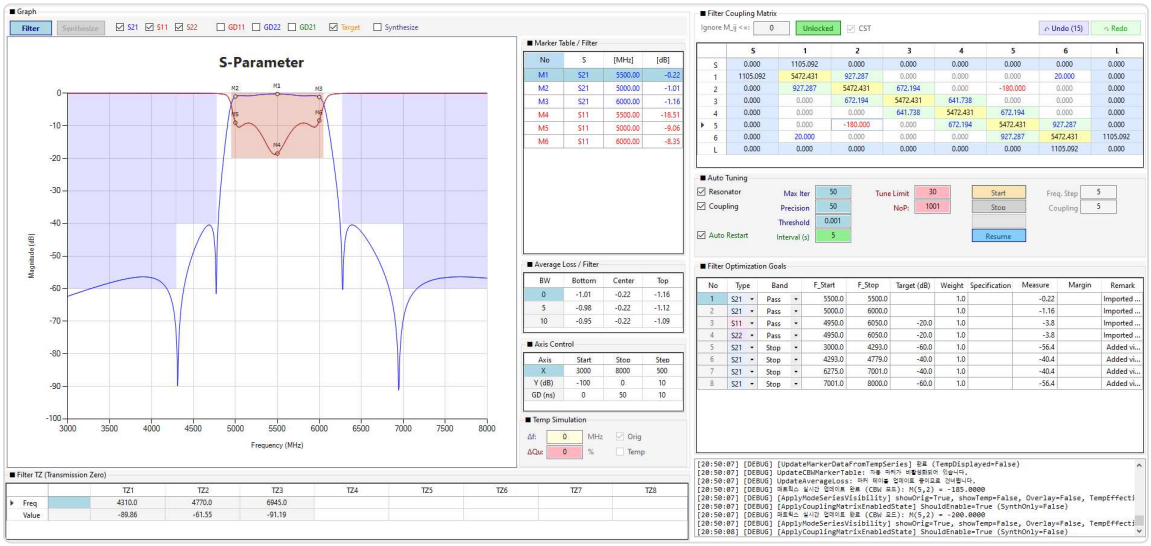


그림 5-17: (2,5) Cross-Coupling을 마우스 휠로 조정하여 TZ 위치 이동

> **TIP**
>
> Coupling Step이 5 MHz로 클 경우 TZ가 한 번에 크게 이동합니다. 더 세밀한 조정이 필요하면 Auto Tuning 그룹의 **Coupling Step** 값을 1 또는 0.5로 낮추고 다시 휠을 굴리세요. (이 값은 수동 휠 조정 전용이며, Auto Tuning에는 영향을 주지 않습니다.)

5.4.4 방법 ③: Filter TZ 테이블 참조

TZ가 추가되면 우측 하단의 **Filter TZ** 테이블에 자동으로 표시됩니다.

행	헤더	설명
0행	`Freq (MHz)`	검출된 TZ 주파수 (읽기 전용)
1행	`Value (dB)`	해당 주파수에서의 S21 값 (읽기 전용)

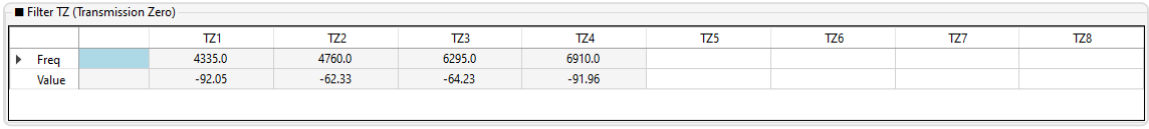


그림 5-18: Filter TZ 테이블 (자동 표시)

> **WARNING**
>
> Filter TZ 테이블은 **표시 전용(읽기 전용)** 입니다. 테이블의 값을 수정하여 매트릭스나 파형을 변경할 수 없습니다. TZ를 직접 조정하려면 매트릭스의 Cross-Coupling 값을 변경하세요.

5.4.5 TZ 검출 조건

프로그램은 다음 조건을 만족하는 Notch를 TZ로 자동 검출하여 Filter TZ 테이블에 표시합니다.

- **로컬 최소값**: 좌우 데이터 포인트보다 작은 값
- **최소 깊이**: 0.5dB 이상 (주변 대비)
- **최소 slope**: 0.3dB 이상 (급격한 변화)
- **절대 레벨**: -10dB 이하 (충분히 깊은 Notch)
- **클러스터링**: 인접한 최소값은 하나의 TZ로 병합

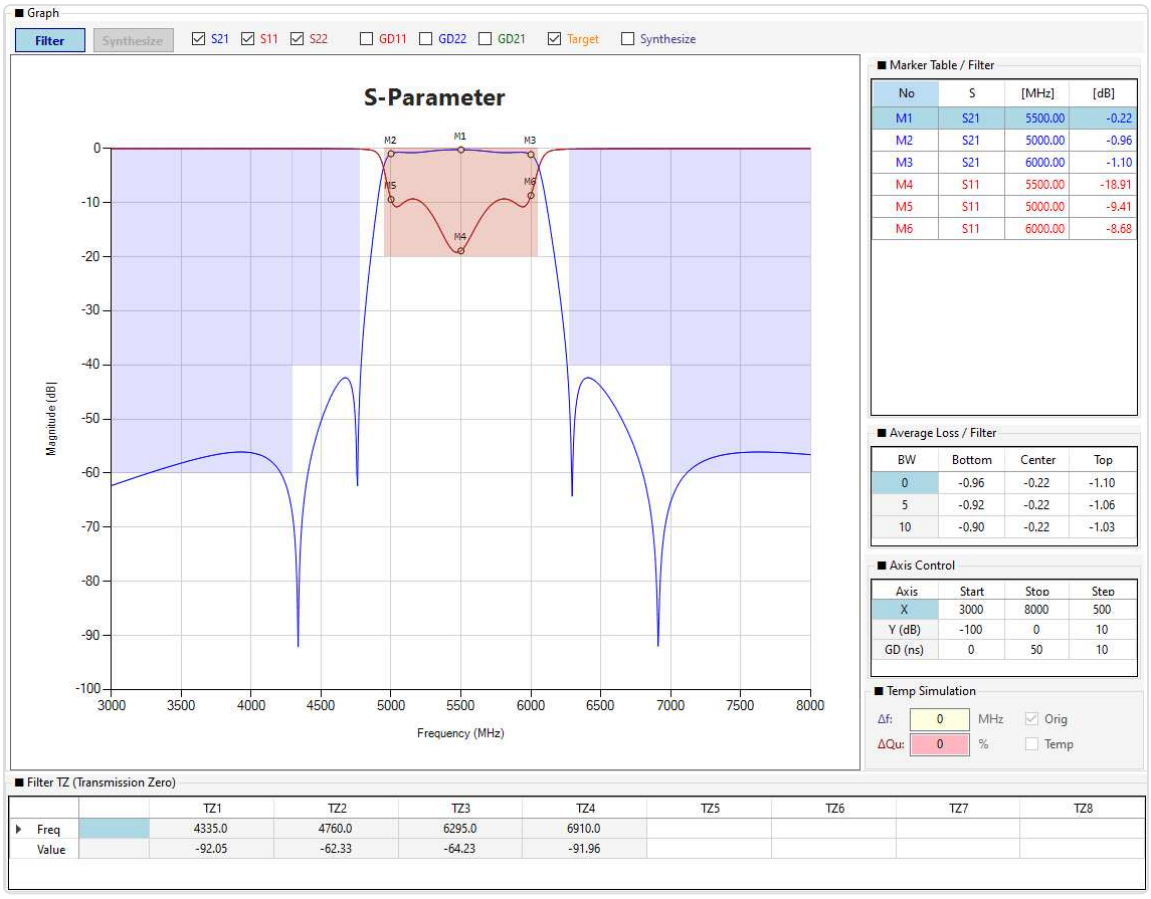


그림 5-19: 필터 그래프에 나타난 TZ Notch

5.4.6 Filter 모드에서 TZ 마커가 표시되지 않는 이유

Filter 모드에서는 TZ가 그래프에 마커로 표시되지 않습니다. TZ는 테이블에만 표시됩니다.

이는 다음과 같은 설계 의도에 따른 것입니다:

1. **매트릭스 연동 없음**: Filter TZ는 파형에서 자동 검출된 결과일 뿐, 매트릭스와 직접 연동되지 않습니다.
2. **마커 자유도 확보**: TZ 근처에 자유롭게 일반 마커(좌클릭 또는 Add MK)를 추가할 수 있도록 하기 위함입니다. 자세한 내용은 Chapter 6. 마커 설정을 참조하세요.
3. **Synthesize 모드와의 구분**: Synthesize 모드의 TZ(편집 가능, 그래프 마커 표시)와 Filter 모드의 TZ(표시 전용, 테이블만)를 명확히 구분합니다.

5.4.7 TZ 추가 후 검증

TZ를 추가한 후 다음을 확인하세요.

1. **S21 파형**: Notch가 원하는 주파수에 생성되었는지
2. **Filter TZ 테이블**: TZ 주파수와 깊이가 표시되는지

3. **Goals 마스크**: TZ가 Goals 마스크와 충돌하지 않는지
4. **다른 S-파라미터**: TZ 추가로 S11/S22가 악화되지 않았는지

> **TIP**
>
> TZ 추가 후 파형이 Goals를 만족하지 못하면, **5.5 Auto Tuning**으로 매트릭스를 자동 최적화하세요. Auto Tuning은 TZ를 생성하는 Cross-Coupling 값을 유지하면서 다른 파라미터(Fi, CBW, Qe)를 조정합니다.

5.5 Auto Tuning (Filter 모드의 매트릭스 최적화)

Goals와 TZ를 정의했다면, 이제 **Auto Tuning**으로 매트릭스 값을 자동 조정하여 Goals를 만족시키는 파형을 만듭니다.

5.5.1 Auto Tuning 그룹 구성

왼쪽 패널의 **Auto Tuning** 그룹은 다음 컨트롤로 구성됩니다.

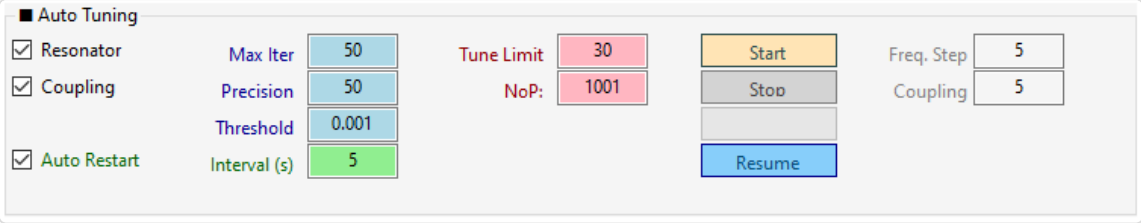


그림 5-20: Auto Tuning 그룹 (Filter 모드)

최적화 대상 체크박스

체크박스	튜닝 대상
Resonator	공진 주파수 (Fi)
Coupling	커플링 계수 (CBW, Main + Cross)
Tune S1&Ln	외부 Q (S1, Ln)
Tune S2&Ln-1	교차 커플링 (S2, Ln-1)
Tune S3&Ln-2	교차 커플링 (S3, Ln-2)

> **NOTE**
>
> Lock된 셀은 Auto Tuning 대상에서 **자동 제외**됩니다. Ignore 임계값 미만의 셀도 제외됩니다.

5.5.2 고급 설정 항목

Auto Tuning 그룹의 입력 필드는 **용도에 따라 두 그룹으로 나뉩니다.**

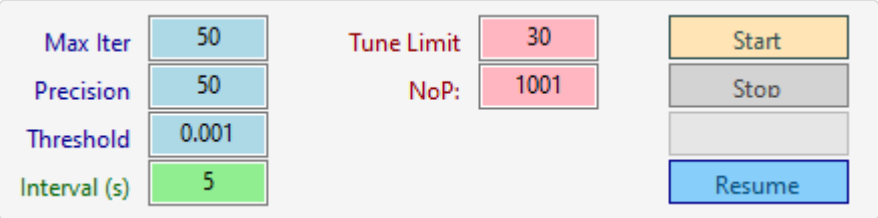


그림 5-21: Auto Tuning 고급 설정 상세

① Auto Tuning에 관여하는 항목

항목	기본값	설명
Max Iter	50 (×1000)	최대 반복 횟수 (입력값 × 1000)
Precision	50	Cost 계산 포인트 수 (클수록 정밀, 느림)
Threshold	0.001	수렴 임계값 (Cost가 이 값보다 작으면 종료)
Tune Limit	30%	초기값 대비 최대 조정 범위
NoP	1001	Number of Points (S-파라미터 계산 포인트 수)
Auto Restart	☑	수렴 실패 시 자동 재시작
Interval (s)	5	재시작 간격 (초, 최대 10회)

② 수동 튜닝(마우스 휠) 전용 항목

항목	기본값	설명
Freq. Step	5	매트릭스 Fi 셀을 마우스 휠로 조정할 때의 증감 단위 (MHz)

항목	기본값	설명
Coupling Step	5	매트릭스 CBW 셀을 마우스 휠로 조정할 때의 증감 단위 (MHz)

> **NOTE**
>
> **Freq. Step**과 **Coupling Step**은 **Auto Tuning에 관여하지 않습니다.** 이 값들은 5.2.3에서 설명한 **매트릭스 셀의 마우스 휠 조정 단위**로만 사용됩니다. Auto Tuning은 내부 Simplex 알고리즘이 자체적으로 조정 스텝을 결정합니다.

5.5.3 알고리즘

현재 버전은 Nelder-Mead Simplex 알고리즘만 동작합니다. (`cmbOptimizer` 콤보박스에 Adam/Adam+Jitter가 표시되나 실제로는 사용되지 않습니다.)

- **장점**: 도함수 불필요, 소규모 필터(N=3~4)에 강력
- **단점**: N=6 이상 고차원에서는 성능 저하
- **자동 종료**: 100회 무개선 시 조기 종료
- **Best Cost 복원**: 최적화 종료 시 가장 좋았던 매트릭스 상태로 복원
- **조정 스텝**: Simplex 알고리즘이 **내부적으로 자체 스텝 크기를 결정**합니다. Freq. Step / Coupling Step은 Auto Tuning에 사용되지 않습니다.

> **NOTE**
>
> Synthesize 모드의 Auto Tuning은 완전히 다른 엔진(`OptimizeSynthesizeWithFixedTZAsync` → `RunTZAndRLOptimization`)을 사용하여 **RL과 TZ를 교대로 최적화**합니다. 상세는 Chapter 4.4를 참조하세요.

5.5.4 튜닝 실행 및 진행

1. Optimization Goals가 정확히 입력되었는지 확인합니다.
2. TZ가 추가되었는지 확인합니다 (5.4).
3. Auto Tuning 그룹에서 **Start** 버튼을 클릭합니다.
4. ProgressBar가 채워지며 매트릭스가 자동 조정됩니다.



그림 5-22: Auto Tuning 진행 과정 (동영상) — ProgressBar, 파형 실시간 갱신, 로그 업데이트

완료 로그 예시:

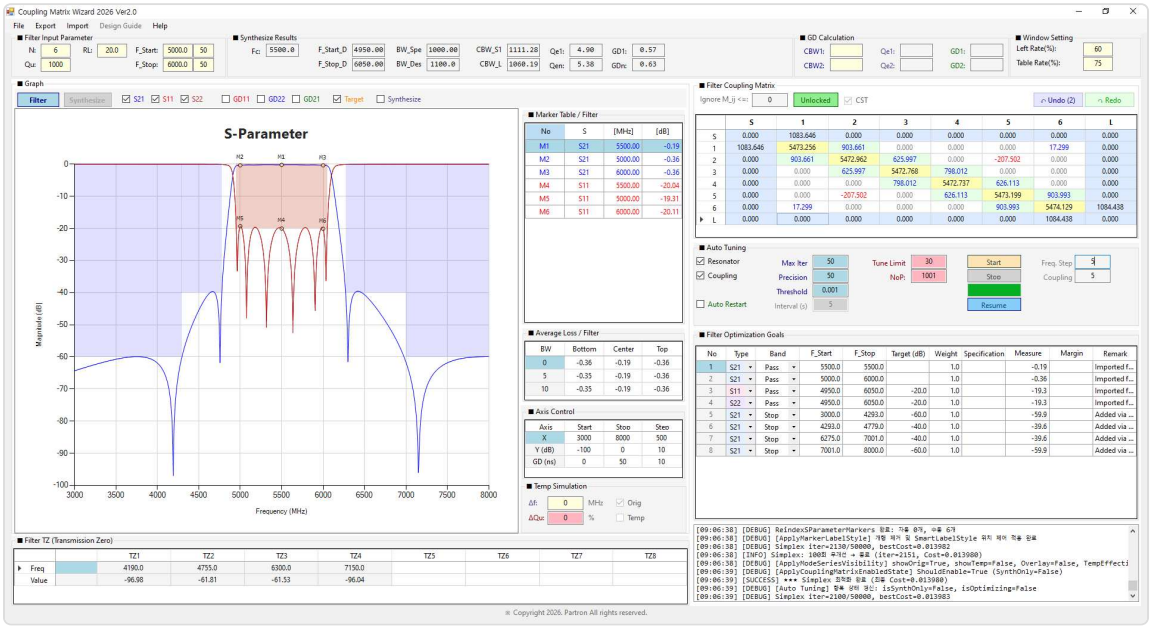


그림 5-23: Auto Tuning 완료 로그 — ProgressBar 100%, Start 버튼 복원, "Simplex 최적화 완료" 로그 확인

5.5.5 튜닝 제어 (Stop / Resume / Auto Restart)

Stop

- 진행 중 **Stop** 버튼을 클릭하면 즉시 중단됩니다 (`_optimizationCts.Cancel()`).
- 중단 시점의 매트릭스 상태가 유지됩니다.

Resume

- Stop 후 **Resume** 버튼을 클릭하면 현재 매트릭스에서 즉시 재시작합니다.
- Start와 달리 초기값으로 리셋되지 않고, 현재 상태를 이어서 최적화합니다.

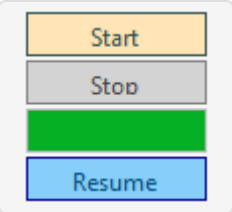


그림 5-24: Resume 버튼 (Stop 후 재시작)

Auto Restart

Auto Restart 체크박스를 켜면 수렴 실패 시 **Interval (s)** 간격으로 자동 재시작합니다.

- **최대 10회**까지만 재시작합니다 (`MAX_RESTART_CYCLES = 10`).
- 10회 후에도 Threshold에 도달하지 못하면 자동 종료됩니다.
- 목표 Cost에 도달하면 재시작 없이 조기 종료됩니다.

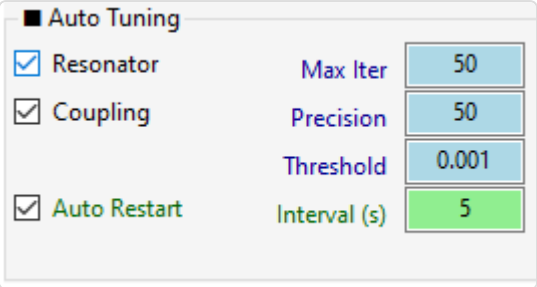


그림 5-25: Auto Restart 설정 (체크 + Interval)

> **WARNING**
>
> Auto Restart는 **최대 10회**까지만 재시작합니다. 10회 후에도 Threshold에 도달하지 못하면 자동 종료되며, 로그에 "최대 재시작 횟수 도달" 메시지가 표시됩니다.

5.5.6 튜닝 성공 전략

Auto Tuning이 Goals를 만족시키지 못할 때 시도할 수 있는 전략:

1. **Threshold 조정**: 0.001 → 0.005처럼 완화하여 조기 수렴 유도
2. **Precision 증가**: 50 → 100으로 정밀도 향상
3. **Resume 반복**: Stop 후 Resume으로 국소 최적점 탈출 시도
4. **Lock/Unlock 재조정**: 의심되는 셀만 Lock 해제
5. **N 재검토**: N이 부족하면 Goals 자체를 만족할 수 없음 (Synthesize 모드에서 N 재검토)
6. **수동 미세 조정**: Auto Tuning 종료 후 마우스 휠로 ±1~2MHz 미세 조정. 이때 **Freq. Step / Coupling Step** 값을 1 또는 0.5로 낮추면 정밀 조정이 가능합니다 (이 값들은 수동 튜닝 전용).

5.5.7 Auto Tuning 후 매트릭스 미세 조정

Auto Tuning이 완료된 후, 결과가 만족스럽지 않거나 특정 파라미터를 추가로 조정하고 싶을 때 **수동 튜닝**을 진행합니다.

수동 튜닝 절차:

1. Auto Tuning 그룹에서 **Freq. Step** (Fi 셀용) 또는 **Coupling Step** (CBW 셀용) 값을 원하는 증감 단위로 설정합니다 (예: 1 또는 0.5).
2. 매트릭스에서 조정할 셀을 클릭합니다.
3. 마우스 휠을 위/아래로 굴려 값을 증감합니다.
4. 파형이 실시간으로 갱신되며, 원하는 파형에 도달할 때까지 반복합니다.

> **TIP**
>
> Auto Tuning 직후에는 **Coupling Step**을 0.5~1로 낮추어 정밀 조정하는 것이 효과적입니다. Freq. Step도 1~2로 낮추면 Fi를 세밀하게 조정할 수 있습니다.

> **NOTE**
>
> 수동 튜닝 중에도 **Lock된 셀은 편집되지 않습니다.** 특정 셀을 고정하고 나머지만 조정하려면 Lock 기능을 활용하세요 (5.2.4 참조).

5.6 S-파라미터 실시간 확인

Auto Tuning 또는 매트릭스 편집 후, 실제 파형을 확인하고 세부 조정합니다.

5.6.1 파형 표시 제어

그래프 상단의 체크박스로 표시할 파형을 선택합니다.

체크박스	표시 파형	색상
S11	Tune S11 (반사 손실)	빨강
S21	Tune S21 (투과 특성)	파랑
S22	Tune S22 (출력 반사)	갈색

체크박스	표시 파형	색상
GD11	GD Tune S11 (군지연)	빨강 (우측 축)
GD21	GD Tune S21	진초록 (우측 축)
GD22	GD Tune S22	파랑 (우측 축)
Target	Optimization Goals 마스크 (해칭)	-

| **Compare** **|** 외부 s2p 오버레이 (Import s2p 후) **|** 점선 (Compare S11/S21/S22) **|**

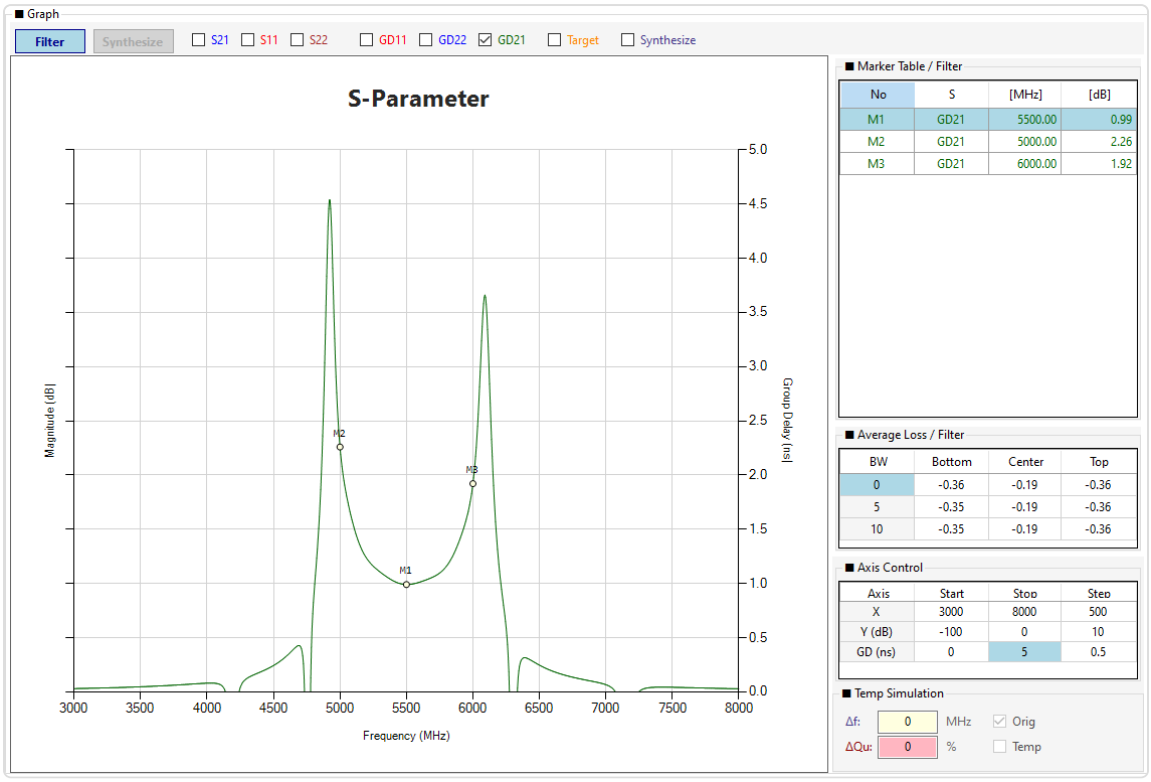


그림 5-26: GD 체크박스 ON 상태 (우측 축에 GD 표시)

> **TIP**
>
> GD(Group Delay)를 표시하면 우측에 보조 Y축이 나타납니다. GD 축의 범위는 Axis Control의 **GD (ns)** 행에서 조정할 수 있습니다.

5.6.2 Overlay Synth (Filter 모드 전용)

Filter 모드에서 **Overlay Synth** 체크박스를 켜면 **Synth 파형이 오버레이**로 표시됩니다.

- 파형 비교 목적으로 사용됩니다 (Filter 파형 vs Synthesize 파형).
- Synth 마커는 표시되지 않습니다.
- Filter 파라미터(N, BW, RL, Qu)를 공유하므로, Filter 파라미터를 변경하면 Synth 파형도 함께 갱신됩니다.

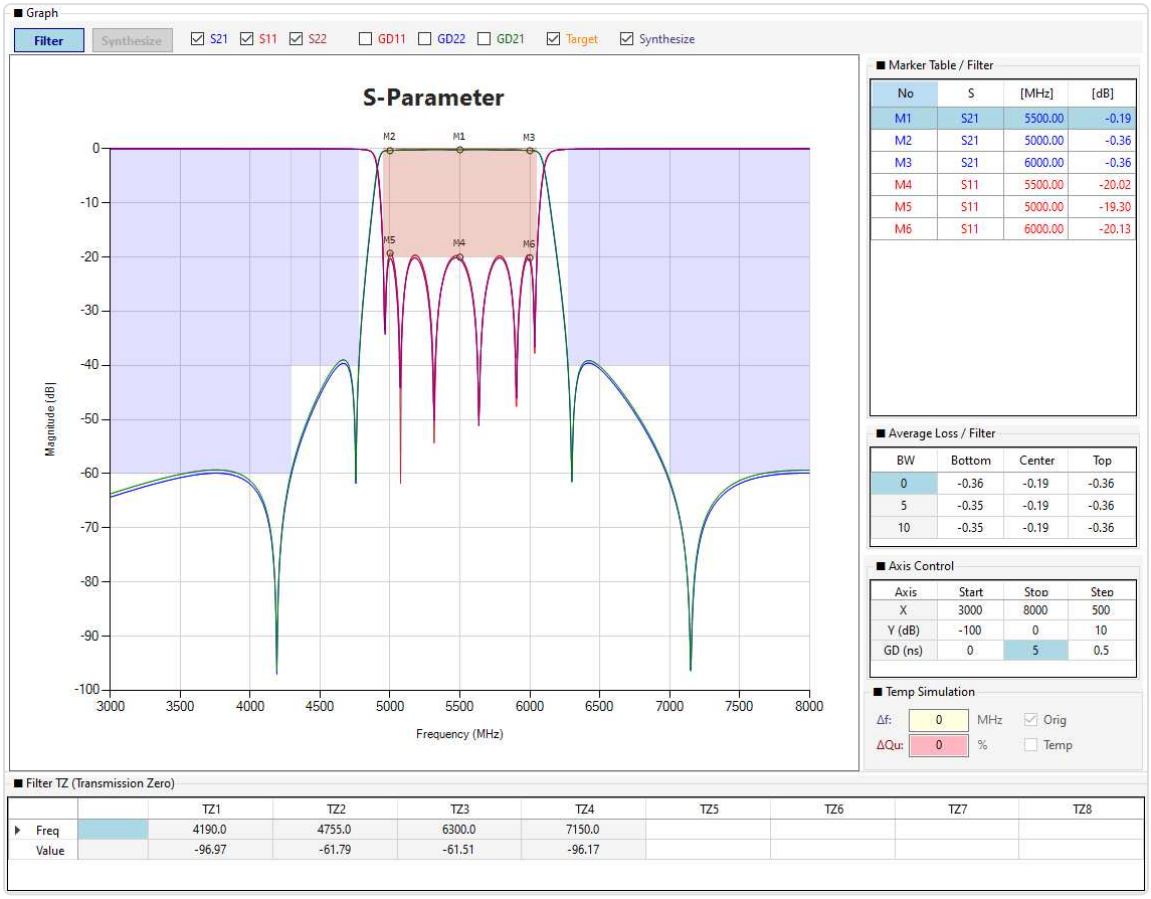


그림 5-27: Overlay Synth 체크 시 Synth 파형 오버레이

5.6.3 Compare (외부 s2p 오버레이)

Import → **Import s2p**로 외부 s2p 파일을 로드하면 **Compare** 체크박스가 표시됩니다.

- 체크 시 Compare S11/S21/S22 파형이 점선으로 표시됩니다.
- Compare 마커(CM1, CM2, ...)는 기존 마커와 완전히 분리되어 관리됩니다.
- 상세 사용법은 Chapter 8. s2p Import를 참조하세요.

5.7 Average Loss (평균 손실)

Average Loss 테이블은 **통과대역 내 구간별 평균 삽입 손실**을 보여줍니다.

5.7.1 테이블 구조

열	설명
BW	계산할 대역폭 (MHz). 0/5/10 기본값. 편집 가능 (0행 제외)
Bottom	F_Start ~ F_Start+BW 구간 평균 (dB)
Center	Fc±BW/2 구간 평균 (dB)
Top	F_Stop-BW ~ F_Stop 구간 평균 (dB)

■ Average Loss / Filter

BW	Bottom	Center	Top
0	-0.36	-0.19	-0.36
5	-0.35	-0.19	-0.36
10	-0.35	-0.19	-0.36

그림 5-28: Average Loss 테이블

5.7.2 BW 값 편집

- **0행** (`BW=0`): 편집 불가 (F_Start, Fc, F_Stop 지점의 단일 주파수 값)
- **1행** (`BW=5`): 기본값 5. 편집 가능
- **2행** (`BW=10`): 기본값 10. 편집 가능

BW 값을 변경하면 해당 구간의 평균 손실이 즉시 재계산됩니다.

> **NOTE**
>
> Average Loss는 **현재 화면에 표시 중인 S21 시리즈**를 기준으로 계산됩니다. Temp Simulation이 ON이고 Temp 파형이 표시 중이면 **Temp S21** 기준으로 계산됩니다. 자세한 내용은 Chapter 7. Temp Simulation을 참조하세요.

5.8 Axis Control (축 범위 제어)

Axis Control 테이블은 그래프의 X축/Y축/GD축 범위를 수동으로 조정합니다.

5.8.1 테이블 구조

행	Start	Stop	Step
X	4740	6250	150
Y (dB)	-100	0	10
GD (ns)	0	50	5

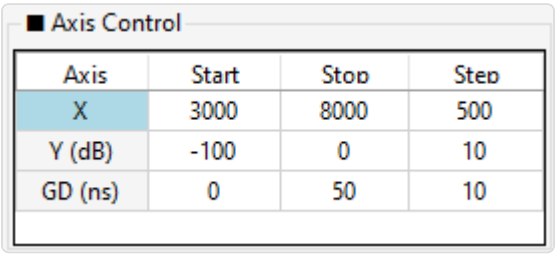


그림 5-29: Axis Control 편집

5.8.2 편집 방법

- 셀 클릭 → 값 입력 → `Enter`
- 마우스 휠로 증감 (Step 단위)
- Start/Stop 변경 시 **Step 자동 재계산** ((Stop-Start)/10)

5.8.3 축 리셋

- 그래프에서 **우클릭** → Axis Control 값으로 복귀
- `ESC` 또는 `Space` 키 → Axis Control 값으로 복귀
- 줌 상태에서 벗어나 항상 Axis Control 값이 기준이 됩니다

5.9 Filter 모드 워크플로우 요약

1. **Synthesize 모드에서 이상 파형 확정** (Ch 4)
2. **Filter 모드 진입** (Filter 버튼)
3. **매트릭스 초기값 확인** (5.2)
4. **Optimization Goals 정의** (5.3)
5. **TZ 추가** (5.4)

6. **Auto Tuning 실행** (5.5)
7. **S-파라미터 실시간 검증** (5.6)
8. **Average Loss 분석** (5.7)
9. **Axis Control** (5.8)

> **TIP**
>
> Filter 모드에서 최종 확정된 매트릭스는 **File** → **Save File**로 CSV 프로젝트로 저장할 수 있습니다. 파일 저장/불러오기 상세는 Chapter 8. 파일 입출력을 참조하세요.